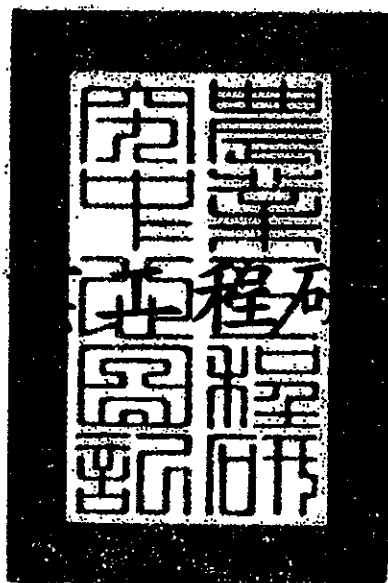


財團法人
農



究中心

中華民國 108 年度決算書
(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

財團法人農業工程研究中心 編

財團法人農業工程研究中心

108年度決算書

目次

項 目	頁次
總說明	
壹、財團法人概況.....	1
貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果.....	3
參、決算概要	
一、收支營運實況.....	27
二、現金流量實況.....	27
三、淨值變動實況.....	27
四、資產負債實況.....	27
主要表	
壹、收支營運決算表.....	28
貳、現金流量決算表.....	29
參、淨值變動表.....	30
肆、資產負債表.....	31
明細表.....	
壹、收入明細表.....	32
貳、支出明細表.....	33
參、固定資產投資明細表.....	34
肆、基金數額增減變動表.....	35
參考表	
壹、員工人數彙計表.....	36
貳、用人費用彙計表.....	37

財團法人農業工程研究中心 總說明

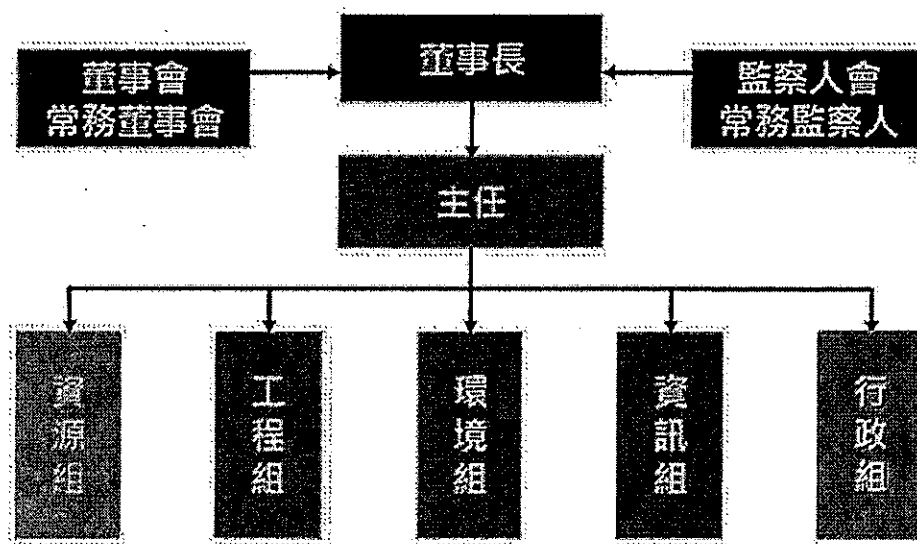
中華民國 108 年度

壹、財團法人概況

- 一、設立依據：民國 59 年 5 月 14 日經濟部經(五九)農第 21963 號通知准予設立。
- 二、設立目的：本中心設立目的為辦理工程技術應用於農業(含農林漁牧)、水與環境資源、環境生態、科學發展、應用服務及農村發展之農業工程技術研究與服務，主要項目如下：
 - (一)灌溉排水、水資源及環境資源系統之規劃、探測、調查、設計與施工及營運管理等項。
 - (二)國土資源之調查、規劃、開發、保育、改善與利用等項。
 - (三)農業與水利設施、農業機械及農村發展計畫、農村建築等項。
 - (四)環境保護、污染防治、廢棄物處理、環境工程、環境檢測及環境教育等項。
 - (五)農業相關工程規劃、設計及管理。
 - (六)水土及其他環境資源相關之技術服務：人才培育、資源遙測及地理資訊系統之規劃管理、器材檢定及資訊出版等項。
 - (七)防救災科技基礎研究與應用系統規劃等項。
 - (八)農業資訊傳播、推廣及行銷。
 - (九)其他有關事項。

三、組織概況：

農業工程研究中心組織架構圖



(一)本中心設董事會，由董事十一人至廿五人組織之，現有董事十六人。常務董事五至七人，由董事中互推之，現有常務董事五人。董事長一人，對外代表本中心。

(二)本中心設監察人會，由監察人五人組織之，現有監察人四人，並互推一人為常務監察人。

(三)本中心設主任一人，秉承董事會之決議綜理中心業務，並分設資源組、工程組、環境組、資訊組、行政組。其執掌如下：

1.資源組(本年度人數 18 人)

- (1)水、土資源之調查、開發、保育及利用之研究。
- (2)作物、土壤、水分關係之研究。
- (3)地下水調查、監測之研究。
- (4)水井管理及地下水保育研究。
- (5)現代化灌溉管理系統規劃之研究。
- (6)水文分析及明渠水利之研究。
- (7)水資源經濟分析之研究。
- (8)遙測方法於農田水利、水資源及農業之應用研究。
- (9)坡地管理及水土保持規劃設計。
- (10)流量計量設備檢測及現代化流量量測技術之應用。
- (11)防災預測及災損評估技術發展
- (12)智慧水管理之研究。
- (13)現代化測量技術之實務應用。
- (14)氣候變遷衝擊影響評估之技術及應用。
- (15)農業氣象觀測站及水土資源實驗室。

2.工程組(本年度人數 36 人)

- (1)農業及水利工程設施構造物設計原理及方法之試驗研究。
- (2)農業、水利及生態工程及非工程設施方法與工程器具、材料之研究。
- (3)有關工程地質及土壤力學之調查研究。
- (4)邊際土地開發、再生能源、綠色能源、水與環境資源利用之研究。
- (5)養殖漁業工程及非工程措施之規劃、設計與研究。
- (6)設施農業之設計與研究發展。
- (7)農業、農村發展、農村再生與農地重劃之規劃、設計及研究。
- (8)自動化暨測報工程及非工程設施之研究發展。
- (9)灌排技術訓練考照場。
- (10)養殖實驗室。

3.環境組(本年度人數 18 人)

- (1)環境檢驗測定服務與實驗室品質系統管理。
- (2)地面與地下水體、土壤、底泥與作物等環境與農產品品質檢測調查分析與

污染防治研究。

- (3)水庫與集水區水質管理。
- (4)地下水與觀(監)測井管理之調查研究
- (5)土壤品質改良之研究。
- (6)環境生態之調查研究。
- (7)環境教育推動及宣導推廣。
- (8)灌溉水水質檢驗測定技術訓練與推廣。
- (9)水質檢驗室及訓練考照場。

4.資訊組(本年度人數 25 人)

- (1)利用資訊科技從事農田水利理論與實務方面之研究。
- (2)輔導農田水利會從業人員在資訊科技之應用。
- (3)利用資訊科技應用於水利工程構造物設計之標準化。
- (4)為各農田水利會服務推行灌溉管理企業化與現代化。
- (5)提供農業資訊及其他資料庫應用之服務事項。
- (6)農業政策資訊傳播及推廣。

5.行政組(本年度人數 10 人)

- (1)會計室:會計、預算、決算、統計
- (2)總務室:文書、出納、事務、圖記、採購、財產、車輛、保全、營繕
- (3)人事室:考核、差勤、升遷、待遇、獎懲、退休、福利、訓練
- (4)資訊管理室:網頁、網路、軟硬體、系統維護、數據蒐錄
- (5)農業工程技術資料中心:圖書之採購、保管及有關資料之蒐集整理、國內外資料之交換、中心刊物之刊印出版。
- (6)實驗工廠:有關新型機具之試製及裝配設計事項、水利器材之檢修與製造事項、本中心儀器設備之利用維護事項。

(四)本年度截至 3 月 10 日止計有員工 109 人(包含董事長及主任)。

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

一、計畫名稱：中心網路環境維護與行政 E 化推動

經費來源：本中心

執行情形：

- 1.中心網路安全與硬體環境維護。
- 2.中心網頁、人事差勤、帳務系統、計畫管考系統、設備管理系統、DNS 等系統雲端環境維護。
- 3.中心同仁 Google 雲端服務管理及上網安全管制。
- 4.協助中心資通安全事務推動。

達成進度及其績效：

- 1.本年度同仁 Google 雲端服務續約完成。
- 2.完成本年度雲世代網路管理安全設備維護合約。

3.中心網頁、人事差勤、帳務系統、計畫管考系統、設備管理系統、DNS 等系統正常運轉。

4.完成本中心資通安全維護計畫。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第八項規定。

二、計畫名稱：107 年度研究年報彙編暨全文系統及圖書自動化檢索系統維護更新

經費來源：本中心

執行情形：

1.搜集整理 107 年度執行各界委託(補助或自主)計畫成果摘要(66 件)及獲中心論文獎(22 篇)之發表論文。

2.維護圖書室自動化檢索系統，新進(購)圖書、期刊與技術文獻(報告)編目建檔。

3.持續建置本中心研究年報全文資料庫系統。

達成進度及其績效：

1.彙整排版印製完成 107 年度本中心研究年報紙本書籍，並寄贈農田水利產官學界相關單位參存。

2.編排轉檔完成 107 年度研究年報電子書，持續更新「研究年報全文資料庫系統」，已完成自 84 年度至 107 年度出版研究年報之電子書檢索查詢，讓研究成果資訊網通檢索更為便捷。

3.108 年度新進(購)圖書及研究報告等進館編目建檔，計 315 冊，圖書技術文獻流通借閱服務，計 120 人次。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第六項規定。

三、計畫名稱：因應氣候變遷台灣農業工程之策略調適

經費來源：本中心

執行情形：

1.108 年 10 月間至加拿大、美國水資源考察活動，參訪其水資源配合發電、運輸、觀光與休憩之發展，採用多元化永續經營之作法。

2.尼加拉瀑布之羅伯特·摩西·尼加拉發電廠，由於天然地理條件關係，本區域並非採取國際上無數水力發電之型式(築壩蓄水發電)，而是從瀑布的上游開挖引水渠，通過直徑巨大的地下管道將水輸送到發電廠前池，運用天然的高差進行發電。由於水利設施是建造在地下或隧道中，因此不會破壞景區原貌，亦不會改變河川水文，大大減少當地生態環境與微氣候之衝擊。

3.結果討論及分析。

達成進度及其績效：提出因應氣候變遷臺灣農業工程待解決或加強之課題。評析本年度考察國家因應氣候變遷採用之主要農業工程調適策略。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第七項規定。

四、計畫名稱：與國際研究機構合作研討永續農業工程發展

經費來源：本中心

執行情形：

- 1.蒐集新南向國家農業永續經營相關議題之文獻資料，瞭解國際間農業永續發展之近況。
- 2.配合政府新南向政策，積極參與國際農業交流與合作，越南專家學者訪問本中心，提升中心與國外相關單位之研究交流合作。
- 3.遴派本中心人員前往國外等地做短期出國考察。

達成進度及其績效：

- 1.與越南及印尼進行農田水利技術交流。
- 2.提昇本中心未來農業水利科技發展層次。
- 3.拓展與國際學術機構合作共同研討農業相關議題。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第一項規定。

五、計畫名稱：台灣農業工程技術發展與推動

經費來源：本中心

執行情形：

- 1.對於「農田水利事業生態工程技術研發」、「灌溉水利設施防災系統規劃」、「農業水資源經營調查與分析利用」、「GIS 應用於農田水利及水資源開發」、「農業水質淨化與監測檢驗技術」以及「農業工程服務業務資訊化與自動化之改善與提昇」等方向，進行資料收集與前期開發之探討。
- 2.本年度工作重點在於培育同仁瞭解 108 年度 7 月 1 日施行「民用航空法遙控無人機專章」，並辦理「無人機證照」考取相關課程，在台灣農業工程技術發展與推動上，符合「農業水資源經營調查與分析利用」、「農業工程服務業務資訊化與自動化之改善與提昇」等方向推展。

達成進度及其績效：

- 1.完成規劃 UAV 團隊育成課程及相關演講。
- 2.完成辦理 UAV 團隊「無人機證照」考取相關課程。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第六項規定。

六、計畫名稱：環保署認可實驗室營運與維護

經費來源：本中心

執行情形：

- 1.108 年度配合實驗室系統年度修正，於 108 年 7 月修訂新版次管理手冊與相關文件，共計 40 份品質文件。
- 2.例行性樣品分析：水質類執行計畫含 108 年度灌溉水質調查等計 11 件專案型計畫、底泥類含 108 年度圳路之底泥重金屬檢測調查工作等計 1 件計畫、地下水類則已執行經濟部水利署地下水水質檢測分析與評估 1 件計畫。
- 3.其他例行作業：符合主管機關之規範所需申報之相關作業含毒化物與廢棄物運作。

達成進度及其績效：

- 1.新增水質類水量-容器法 1 項之許可。

- 2.108 年度例行樣品檢測數量共計樣品數 2,505 個、20,299 項次，累計 6,253,290 元。
- 3.其他例行作業已完成毒化物與廢棄物存量/運作申報、每季檢測業績申報、每年度品質管制圖、方法偵測極限申報等相關工作；而 108 年度由環保署發送的盲樣測試則皆全數通過。。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第四項規定。

七、計畫名稱：108 年農作物化學質譜快檢計畫

經費來源：農委會

執行情形：

- 1.辦理田間農作物化學質譜快檢採樣檢驗補助工資費用轉撥 10,000 件。
- 2.辦理本計畫相關之宣導講習會 16 場次。

達成進度及其績效：

- 1.完成辦理田間農作物化學質譜快檢採樣檢驗補助工資費用轉撥 6,858 件。
- 2.完成辦理本計畫相關之宣導講習會 17 場次，合計共 699 人參加。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第四項規定。

八、計畫名稱：研擬農業生產環境安全保護雲及強化監控機制

經費來源：本中心

執行情形：

- 1.更新桃園、臺中、彰化、高雄農田水利會高污染潛勢區範圍資料，並擴大服務範圍至 44 條高污染潛勢圳路之水利會進行跨機關資料蒐整。
- 2.完成桃園、石門、新竹、苗栗與南投水利會灌區內共 13 條高污染潛勢圳路取水口位置數化。
- 3.發布高污染潛勢範圍外之空間資料，提供保護雲系統圖台運作。

達成進度及其績效：

- 1.完成維護更新歷年所建構高污染潛勢區範圍之取水口位置與屬性資料。
- 2.完成今年度新增之桃園、石門、新竹、苗栗與南投水利會灌區內共 13 條高污染潛勢圳路取水口圖資與所對應屬性資料。
- 3.完成年度農田水利圖資發布服務。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第四項規定。

九、計畫名稱：生態農業及慣行法下水稻田區作物灌溉水量差異計算

經費來源：本中心

執行情形：

- 1.探討生態農業在農田水利會灌溉型態上的調適方法。
- 2.分析生態農業在農田水利灌溉型態上的調適方法，兼顧灌溉效能與生態環境需求。

達成進度及其績效：

- 1.完成以嘉南農田水利會灌溉技術推廣中心進行現地試驗結果，分析灌溉方法與農業生態指標間之關係。

- 2.提出生態農業之灌溉管理方法，兼顧灌溉效能與生態環境需求。
 - 3.提出不同農法與灌溉階段無脊椎動物的群聚組成與多樣性比較。
- 本計畫符合本中心捐助章程第二條第三項規定。

十、計畫名稱：108 年度農田水利新南向政策輸出技術評估規劃-資訊組

經費來源：農業委員會

執行情形：

- 1.完成印尼卡拉旺綜合農業示範區資料蒐集。
- 2.蒐集臺灣與印尼雙方農民用水組織資料，比較兩國組織之差異並提供台灣經驗與建議予印尼方參考。
- 3.我方團隊赴卡拉旺示範區技術支援印尼方興建 4 座小型攔水堰(Micro dam)。
- 4.我方團隊利用無人飛行載具發現示範區中的田間給排水路淤積嚴重，可能是造成輸水排水困難的問題之一，建請印尼方進行確認。

達成進度及其績效：

- 1.完成印尼卡拉旺基本現況、DEM、氣象資料、土壤資料、蒸發散資料、小型攔水堰及給排水路等相關資料蒐集，並彙整製作圖表。
- 2.完成台印尼雙方農民用水組織資料蒐集及比較，並且前往印尼示範區訪談現有組織幹部及農民 3 次，了解示範區用水及組織問題，亦與印尼農業部官員研商現有組織活化之方案。
- 3.印尼方完成 4 座小型攔水堰(Micro dam)的興建，我方團隊分別針對 4 座堰提出改善及後續維護之建議，此外初步概算 4 座小型攔水堰完工後的受益面積約為 150 公頃，詳細面積由印尼方計算。
- 4.印尼方已完成盤點需清淤水路共 12 條，礙於 108 年度經費用於攔水堰的完工，先試行清淤 2 條，並完成 19 座分水箱配水箱設置工作，試行的成效良好，灌溉用水已經可以順利輸送至田間；此外，本年度示範區農民自主發動 2 次田間給排水路清淤的工作。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第八項規定。

十一、計畫名稱：108 年度農田水利新南向政策輸出技術評估規劃-行政處

經費來源：農業委員會

執行情形：

- 1.農田水利灌溉技術支援新南向國家，以越南為例。
- 2.評估與越南北淦省中草藥節水灌溉及蓄水設施增建合作，以及河江省山坡地灌溉技術合作。
- 3.協助泰國農業部皇家灌溉廳(RID)發展科技化灌溉管理技術及促進雙邊技術合作。

達成進度及其績效：

- 1.本中心研究團隊已與越南農業部下之水資源學院參與式灌溉研究中心簽訂合作備忘錄，建立臺越於農田水利技術交流合作模式，結合臺灣科技化灌溉管理技術及

越南環境優勢開發中草藥等精緻農業，增進越南農民收入，提升越南農業灌溉管理技術，促進台灣灌溉管理技術及產業輸出。

2. 籌組技術團隊依不同時程前往越南北淦省、河江省發展山坡地現勘，收集管路灌溉設施佈置等所需基本資料，評估越南北件省發展中草藥節水灌溉及蓄水設施，與河江省發展山坡地精緻農業可行性，促進臺越灌溉技術合作。

3. 臺灣地理資訊系統及灌溉管理專家前往泰國 RID 辦理教育訓練講習會，另選定泰國 RID 之 KRASIEW 灌溉示範計畫為合作地點，協助泰國 RID 使用 GIS 基本數據及灌溉模組增進灌溉管理效率，輔導國內 GIS 業者及農田水利技術輸出。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第八項規定。

十二、計畫名稱：農業水資源智慧調配及水稻節水與灌溉管理技術研究與推廣

經費來源：農業委員會

執行情形：

1. 統籌辦理「農業水資源智慧調配及水稻節水與灌溉管理技術研究與推廣計畫廣」計畫，各工項間橫向連繫及辦理定期工作會議。

2. 本計畫執行進度掌控，季報、期中、期末及成果效益等填報。

3. 農業水資源及水稻節水灌溉等研究相關需求協助與整理。

達成進度及其績效：

1. 完成本計畫下四個工項間之聯繫與資源整合，期中、期末及成果效益報告等彙整與整理撰寫。

2. 完成計畫統籌及協助農業水資源及水稻節水灌溉等研究相關需求整理。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第八項規定。

十三、計畫名稱：農業尚愛水(i-Water)，智慧管理田水-行政處

經費來源：農業委員會

執行情形：

1. 本計畫「地下水與農業水資源調配」、「農業灌溉水質保護策略之研究」及「全國農業會議決議工作推動」後續作為等三面向議題之 13 個工項之研提與統籌辦理。

2. 邀請國內外專家學者與農業水利業界人士，籌辦專題演講、農科計畫研析成果發表，以及函邀產官學界人士，共同研討農田水利事業面臨的問題以及未來政策推動的方向。

達成進度及其績效：

1. 完成 108 年度「農業尚愛水(i-Water)，智慧管理田水」計畫統籌辦理，協助各工項間橫向連繫、辦理定期工作會議，與執行進度與困難瞭解。

2. 配合完成農業計畫管理系統對於季報、期中、期末及成果效益等彙整填報，審查會議報告整理與撰寫。

3. 於 11 月 12 日假中華電信研究院台北辦公室演講廳辦理完成「農田水利事業展望研討」，上午邀請美國佛羅里達州水管局首席科學家金康仁博士返台專題演講，

以「地下水資源的開發及使用」為講題，分享美國佛州案例分析，及選 108 年度農科計畫具體成果發表。下午場次進行「農業水資源與地下水調配利用議題研討」，針對「地下水源利用及備用儲水」、「農業灌溉於地下含水層補注功能」、「地下水經營管理」以台灣現況及研究資料整理等簡報分享，研討農田水利事業於農業地下水資源所面臨的問題。計農委會、經濟部水利署、各地農田水利會以及國內大學研究所等專業教授等產官學界人士計有近 140 人次參與。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第三項規定。

十四、計畫名稱：農業尚愛水(i-Water)，智慧管理田水-環境組

經費來源：農業委員會

執行情形：

1. 研析畜牧廢污水搭排對灌溉水質的影響，與水利會實務面臨困境。
2. 綜整各類廢污水搭排特性，針對灌溉水質標準修正方向提出建議。
3. 分析養殖與生活廢水水質特性與對灌溉用水及作物生長之影響，提出灌溉管理之建議方案。

達成進度及其績效：

1. 建議保護方案第三階段辦理畜牧搭排戶專案展延，且應定期自主檢驗。
2. 建議將灌溉水標準區分為品質分級指標、水質管制標準與建議刪除項目等 3 類，並根據品質執行分級管理。
3. 建議各水利會得視渠道水質狀況准予純淡水養殖廢水搭排。
4. 建議要求設置二次淨化水循環處理設施，並由環工技師簽證後始得申請生活污水搭排，同時建議應由管理委員會作為搭排申請之代表人。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第三項規定。

十五、計畫名稱：水稻與雜糧輪作體系之農田水利灌溉技術調整研究-大豆

經費來源：農業委員會

執行情形：

1. 本計畫因應不同農作生產品項及當地條件，於北部桃園農田水利會灌區之新屋及觀音地區進行「水稻及大豆」輪作之試驗，配合農民之種植現況，以適當之操作面積進行試驗調查。
2. 就所選定之試驗區桃園水利會 10、11 支線灌區的地理特性，進行八種不同效益輪作情境分析。
3. 輪作情境包含一、二期皆種植水稻、灌區現況、一及二期全灌區分別種植水稻及大豆、一及二期灌區按面積比例分土壤別種植水稻及大豆等八種。

達成進度及其績效：

1. 瞭解北部桃園灌區「水稻及大豆」輪作之期作物需水量、灌溉需水量、產量、節水效能、成本效益及配水方式之影響。
2. 相對於現地既有一二期水稻耕作方式，不同情境節水效能約為 8.5% ~ 29.9%，其中以情境四(即一期大豆、二期水稻)節水效能最高，約有 29.9%之節水效能。

- 3.就經濟效益而言，各情境之水資源生產力約為 12.7 元/m³~17.0 元/m³，以情境三（即一期水稻、二期大豆）為最高；各情境之收益在 517.2 百萬~870.2 百萬元間，其中以一、二期皆種植水稻，各期作種植面積皆為 3,172 公頃，即情境一、二能產生最高收益。此研究結果可供農田水利會灌溉用水管理調配參考之應用。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第三項規定。

十六、計畫名稱：水稻與雜糧輪作體系之農田水利灌溉技術調整研究-玉米

經費來源：農業委員會

執行情形：

- 1.試驗調查水稻與飼料玉米的作物灌溉需水量、以及研析相關灌溉用水管理調整的輪作制度。
- 2.探討調整耕作灌溉制度下水稻及飼料玉米輪作之最佳化管理灌溉供水，提出「水稻及飼料玉米」輪作之灌溉計畫調整建議。

達成進度及其績效：

- 1.完成結合嘉南水利會進行水稻及飼料玉米輪作體系之農田水利灌溉技術調整研究與推廣，輪作體系採取二期作水稻於豐水期 5 月~10 月種植，11 月至翌年 4 月則以種植飼料玉米為主之輪作方式調查研析。
- 2.參考台南區農業改良場研究報告，進行水稻及飼料玉米輪作之經濟效能分析，一期作水稻、二期作水稻、硬質飼料玉米及青割飼料玉米每公頃收入分別為最高為 63,404 元、44,186 元、9,292 元及 25,699 元。考慮政府於飼料玉米每公頃 45,000 元補助，則青割飼料玉米每公頃收入最高為 70,699 元。青割飼料玉米可提升飼料玉米產業效益，增加農民收益。
- 3.收集彙整嘉南地區農業氣象及灌溉管理資料，應用聯合國糧農組織發展之作物需水模式(CROPWAT)分析嘉南地區潛勢蒸發散量(ET_o)為 3.98 mm/day，歷年年平均降雨量為 1698.2mm，利用美國水土保持局(USBR)方法計算得年平均有效雨量為 946.2mm。作物需水模式應用分析一期作水稻、二期作水稻、硬質飼料玉米、青割飼料玉米之作物需水量分別為 591 公厘、662.1 公厘、411.4 公厘、304.7 公厘。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第三項規定。

十七、計畫名稱：108 年度推廣省水管路灌溉計畫

經費來源：農業委員會

執行情形：

- 1.省水管路灌溉管理資訊系統維護及諮詢服務。
- 2.跨域整合業務推動協助與諮詢，並辦理技術士教育訓練(管路項)，協助推廣省水管路灌溉作業要點之修訂。
- 3.規劃水資源競用區域及農業專區加強推動省水管路灌溉策略，同時蒐集農業灌溉用大型噴槍基本資料與操作原則研擬。
- 4.瓜果類作物節水量試驗，並針對管路灌溉於果樹病蟲害管理進行評估。

達成進度及其績效：

- 1.本計畫技術支援全國各執行單位推廣管路灌溉及蓄水池等設施，共計推廣 2,002 公頃，受益農戶 2,724 戶，超越年度目標值。
- 2.本年度完成辦理主管機關交辦業務計有 31 件；技術與電話諮詢服務 11 個單位，計有 24 件；另完成本年度 8 個推廣單位 107 年度業務輔導，整理本項工作常見問題，包含技術諮詢及業務輔導常見缺失，提供教育訓練之案例說明，以加速新接辦推廣人員對推廣業務的熟悉，提升計畫執行效率。
- 3.配合政策調整為對社會大眾開辦訓練課程，於本(108)年 5 月 18 日及 19 日辦理完成農田灌溉排水職類技術士(丙級)教育訓練(管路項)一場次，為期 2 天，受訓人員 45 人，受訓學員多為對農田水利事業有興趣者，因此本年度農田灌溉排水職類管路項丙級技術士報名踴躍，對於農田水利事業工作之推動具一定成效。
- 4.歸納水資源競用區推廣遭遇阻礙，並研擬加強推動管路灌溉之策略，依彙整各推廣單位轄區內所盤點之水資源核心競用區以及擴大灌溉服務範圍區域，辦理示範區位可行性研議，期能強化跨域水平垂直資訊整合，有效統整利用資源之加乘效果，可提供推廣單位未來在其推廣區域之參考，以發揮管路灌溉之最大成效。
- 5.完成國內外大型噴槍基本資料蒐集，並依其定義與設置型式說明國內應用之案例，同時針對不同型式進行基本性能瞭解、適用條件分析以及研擬操作原則。
- 6.瓜果類作物節水試驗顯示滴灌直接供應水分至根圈，用水效率較溝灌方式為佳，且植株生育性狀趨勢與溝漫灌差異均未達顯著水準。
- 7.管路灌溉對番石榴病蟲害管理評估採問卷調查方式辦理，經管路灌溉施設農戶問卷及專家訪談評估，管路灌溉可減少番石榴忌水蟲害的數量，惟其效果依農民灌溉管理方式而有不同，但無防治病蟲害之功效。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第八項規定。

十八、計畫名稱：農田水利國際交流與新知推廣

經費來源：農業委員會

執行情形：

- 1.農田水利系統與技術成果國際手冊課綱確立。
- 2.組成(召集)農田水利系統與技術成果國際手冊編撰與審議小組。
- 3.農田水利系統與技術成果國際手冊編撰內涵與語系。

達成進度及其績效：

- 1.完成三類台灣農田水利系統與技術成果國際手冊。
- 2.提供農田水利技術成果於國際間交流合作與技術系統化行銷使用。
- 3.除手冊建置與現地觀摩實習外，未來可透過動態影片製作，補助並豐富課程內容。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第八項規定。

十九、計畫名稱：108 年度農作物農藥殘留監測與管制計畫

經費來源：農糧署

執行情形：辦理本計畫相關之教育講習會 4 場次

達成進度及其績效：完成辦理相關之教育講習會 4 場次，合計共 243 人參加。
本計畫符合本中心捐助章程第二條第四項規定。

廿、計畫名稱：農作物污染監測管制及損害查處

經費來源：農糧署

執行情形：

- 1.針對田間食用作物鎘、汞、鉛含量超過食品安全衛生標準所在農地坵塊進行座標定位及製成套匯圖。
- 2.系統維運擴充，包括雲端服務維護、系統資料介接 API 開發以及因應作業 SOP 進行系統更新與擴充。
- 3.辦理 108 年度農作物重金屬等污染監測管制相關講習會 9 場次，以提升相關承辦人員專業知能。

達成進度及其績效：

- 1.針對 108 年食用作物鎘、鉛、無機砷含量不合格所在農地坵塊進行定位，計 10 筆(含新北市 1 筆、桃園市 6 筆、新竹縣 1 筆、新竹市 1 筆、彰化市 1 筆)，所有成果皆以套匯圖方式呈現展示。完成高污染風險農地，圖資資料庫之建置、107 年農作物重金屬等監測管制規劃農地坵塊數化工作。
- 2.完成系統與圖資維運、因應作業 SOP 進行系統更新與擴充。
- 3.完成辦理相關講習會 9 場次，以提升相關承辦人員專業知能，合計共 360 人次參加。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第四項規定。

廿一、計畫名稱：應用地理加權迴歸分析建立畜牧業淹水損失函數

經費來源：國科會

執行情形：

- 1.完成國內外相關文獻回顧。
- 2.完成雞隻淹水損失模式與因子彙整。
- 3.完成地籍圖與淹水模擬圖資料收集。
- 4.完成專家訪談。

達成進度及其績效：

- 1.完成基礎資料收集與彙整。
- 2.完成初步損失模式建置。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第一項規定。

廿二、計畫名稱：農田水利地理資訊整合系統推動及建置

經費來源：桃園水利會、農糧署、瑠公水利會、石門水利會、宜蘭水利會、新竹水利會、台農院、農委會、水利會聯合會

執行情形：

- 1.歷史圖資檢索與查詢系統維護與擴充計畫。
- 2.歷史圖資空間校正與灌溉地籍卡數位典藏。
- 3.108 年度歷史圖資空間校正與歷史文件盤整。
- 4.臺灣桃園農田水利會應用虛擬實境導覽計畫擴充維護。
- 5.桃園灌區百年歷史資料收集。
- 6.108 年現地作物調查輔助遙測技術估測作物栽培面積。
- 7.108 年度會員管理系統功能擴充與 GIS 整合服務。
- 8.107 年臺灣北基農田水利會會員地籍管理系統功能擴充。
- 9.108 年度農田水利地理資訊系統空間資料應用與更新維護。
- 10.108 年度會有土地及建物管理資訊系統維護。
- 11.108 年度水權申請登記及展延灌溉受益面積清冊及航照圖檔產製。
- 12.108 年度地理資訊系統維護及開發。
- 13.108 年農田水利會基礎資料庫推廣與應用計畫-農田水利會地理空間圖資處理平台維護擴充整合建置。
- 14.108 年農田水利水資源物聯網技術應用及統籌管考計畫—影像平台中華電信機房網路頻寬、資安艦隊及機櫃託管租金代付。
- 15.108 年度雲端資料庫維運。
- 16.107 年度桃園農田水利會地理資訊新舊版等相關系統及地理資料庫維護更新。
- 17.108 年度地理資訊系統相關資料庫維護。
- 18.推動工務相關系統改版與業務整合平台整合應用。
- 19.108 年度(開)門現場查核 APP 維護。
- 20.圳路使用費管理系統及直營工程管理系統功能增修。
- 21.108 年度應用無人飛行載具發展 3D 社區景觀規劃平台。
- 22.108 年度全國養殖區核定範圍檢討及 GIS 圖資建置研究。
- 23.108 年度農田水利自動測報效能提升及資料中心系統更新技術服務。
- 24.108 年度農田水利會生產環境資料庫維護擴充整合應用。

達成進度及其績效：

- 1.完成歷史圖資檢索與查詢系統維護與擴充。
- 2.完成歷史圖資空間校正與灌溉地籍卡數位典藏。
- 3.完成 108 年度歷史圖資空間校正與歷史文件盤整。
- 4.完成桃園農田水利會應用虛擬實境導覽拍攝、APP 與網頁更新。
- 5.完成桃園灌區百年歷史資料收集。
- 6.完成 108 年 20 個全鄉、全省香蕉鳳梨與 169 個圖幅框現地作物調查。
- 7.完成瑠公會會員會籍系統與空間資料庫維護。
- 8.完成北基會會員地籍管理系統功能擴充及維運。
- 9.完成台中水利會空間資料庫更新維護與教育訓練。
- 10.完成 108 年度會有土地及建物管理資訊系統維護。
- 11.完成年度水權展延各項資料登錄及附屬文件等。
- 12.完成石門會年度 GIS 系統、資料庫維運及單機版系統開發等。

- 13.完成農田水利空間圖臺擴充與系統維護等。
- 14.協助支付物聯網技術影像平台機房電信租金。
- 15.協助桃園會各項雲端資料庫設定及維運等。
- 16.完成桃園會年度地理資料庫及 GIS 系統維運。
- 17.完成新竹會年度地理資料庫及 GIS 系統維運。
- 18.完成新竹會直營工程整合到新版 GIS 系統及各項功能開發。
- 19.完成新竹會水閘門管理 APP 功能擴充與系統維護。
- 20.完成新竹會圳路補償費功能增修及舊版直營工程系統維運。
- 21.完成培訓農委會所屬各機關無人機操作員培訓與飛行任務規劃。
- 22.完成 7 縣市養殖生產區邊界範圍之微調修正，以及 GIS 圖資建置與後續至護管理机制研擬。。
- 23.持續協助支付農田水利自動測報及資料中心及影像平台機房代管租金。
- 24.完成全台各農田水利空間資料庫功能維護與擴充。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第六項規定。

廿三、計畫名稱：農田水利及農村再生水環境營造與水安全建構計畫

經費來源：瑠公水利會、七星發展基金會、台北水源局、桃園水利會、新竹水利會、農委會、漁業署

執行情形：

- 1.缺水時期增設調蓄設施之灌溉抗旱效益分析工作。
- 2.推廣旱作管路灌溉工作。
- 3.廣興圳蓄水設施建置工程(第一期)委託監造技術服務。
- 4.金門地區農業灌溉水源規劃建置。
- 5.108 年度旱作管路灌溉補助推廣工作。
- 6.旱作管路灌溉推廣成效調查分析工作。
- 7.108 年度灌區水路調查及樁號建置。
- 8.八仙圳替代供水路線(立農段)之可行性探討。
- 9.108 年度桃園大圳三坑水位站流量檢測。
- 10.新店溪青潭水質水量保護區綠水生態產業試辦。
- 11.108 年度金門地區旱作灌溉推廣實施計畫(技術支援)。
- 12.台越旱作灌溉技術合作示範區規劃先期研究。
- 13.多元水產養殖設施補助。
- 14.橫山鄉田寮地區水源調查與旱作管路灌溉工程可行性評估。
- 15.編印農田水利灌溉管理叢書、擬訂計畫性別目標及研議推動封閉式輸水管道。
- 16.流域綜合治理計畫-水產養殖排水審查及管制考核委託專業服務。
- 17.全國養殖漁業生產區域環境及生態調查。
- 18.養殖區既有魚塭堤加高及循環水養殖設施推廣補助。
- 19.養殖生產區即時水情蒐集及管理系統規劃建置。
- 20.全國水環境改善計畫-漁業環境營造審查及管制考核委託專業服務。

達成進度及其績效：

- 1.完成中埔農會及嘉南水利會補助農民蓄水設施，並依計畫書完成 20 噸、30 噸蓄水設施試驗設置，計畫如期完成結案。
- 2.完成協助瑠公會 108 年度旱作灌溉設施申請、規劃、設計及驗收工作，並針對轄區農民提供灌溉技術諮詢與宣導。
- 3.本工程已於 109 年 2 月底完工，完成廣興圳蓄水設施建置工程監造業務，後續協助辦理竣工驗收作業。
- 4.完成後續金門新示範區灌溉工程規劃案之評估方案。
- 5.完成 108 年度申請農戶勘查、設計及驗收等工作，現正彙整年度補助成果，並規劃辦理宣導說明會，計畫執行中。
- 6.針對歷年申請補助施設戶辦理問卷調查，瞭解農民施設動機與滿意度、分析施設管路灌溉所得益本比，完成辦理計畫效益成果統計，研究顯示農民對管路灌溉設施投資充份得到回收，符合成本效益。
- 7.完成七星水利會坪頂新圳、登峰圳及金合興圳渠道現況資料調查與水理資料運算，並利用該資料進行樁號建置與定位，亦完成樁號銘牌共 143 片設計、製作與施設工作，於 109 年 2 月完成所有工作。目前於期末報告統整階段。
- 8.完成契約訂定，現正進行現場地形測量。
- 9.完成桃園大圳三坑水位站流量量測及石門水庫及桃園水利會三坑工作站流量檢測分析。
- 10.完成本案行政作業及違約爭議處理。
- 11.完成本年度申請旱作管路灌溉設施核准案件共計 64 戶，受益面積為 14.5965 公頃，協助辦理計畫效益統計分析及歷年成果報告彙編。
- 12.規劃越南北淦省示範區管路佈設相關工作，本計畫為跨年度執行計畫。
- 13.完成循環水補助戶之設計書圖審查作業。
- 14.完成工作區域內之土壤試驗與水質檢測，依照灌溉水源系統完成 4 個工作範圍之旱作灌溉區域規劃，面積合計約 16 公頃。
- 15.完成農田水利灌溉管理叢書 3 冊、擬訂計畫性別目標及研議推動封閉式輸水管道建議。
- 16.完成流域綜合治理計畫-水產養殖排水第 3 期執行計畫書(第 2 次修正)增訂、完成各項工程現勘作業、完成各項工程設計書圖審查作業、完成各期績效或成效報告資料撰寫、完成各項措施 GIS 資料建置作業、完成每次颱風豪雨侵襲台灣時基本資料彙整。
- 17.完成 2 區亮點漁港(含周邊濱海遊憩區)辦理環境調查與生態資料建置、完成 8 區養殖區辦理環境及生態調查與資料建置、建立養殖區生物物種名錄與成果資料分析、水產養殖排水進排水路系統資料擴充與更新、完成漁業署工程生態機制研討及作業流程制定。
- 18.完成養殖區既有魚塭堤加高及循環水養殖設施推廣。
- 19.完成蒐集分析養殖區排水環境與歷史淹水資料，檢討淹水原因及衝擊損失，並評估養殖區淹水特性及致災差異性；評估養殖區設置即時水情監測需求與優序，

並選定第二期示範區；完成辦理第一期及第二期示範區之養殖區即時水情監測作業，並完成介接中央氣象局及 QPESUMS 預測雨量，提供即時、歷史水情監測資料；完成建構養殖區災情預測資訊平台；完成辦理 2 場次養殖區防災推廣宣導；完成檢討修正水位分級警戒值及水位昇降預測模式，並以 QPESUMS 解析示範區之預測雨量；完成建立水情基本資料庫並定期製作水情報告，並於颱風及豪雨期間提供水情資訊。

20.完成前瞻基礎建設—全國水環境改善計劃及漁業署政策，協辦相關會議、協助審查、資料建檔、登錄、統計分析、漁港及海岸水質監測與評估分析、漁港相關法例規章檢討等工作。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第一項規定。

廿四、計畫名稱：農田水利工程與資源調查、規劃與防災研究

經費來源：瑠公水利會、七星水利會、七星發展基金會、桃園基金會、石門水利會、同達綠能公司、桔源工程公司、新竹水利會、嘉南水利會、漁業署、駿昌工程公司
執行情形：

- 1.廣興圳擬購農地施作蓄水農塘及管路化灌溉工程規劃設計。
- 2.107 年度灌區水路調查及資料建檔計畫。
- 3.108 年度社子排水系統樁號建置計畫。
- 4.金門地區農業灌溉水源規劃建置計畫委託設計-綠能生態教育園區工程。
- 5.金門(金沙)灌溉示範區維護管理及營運計畫。
- 6.金門地區灌溉示範區啟用典禮暨考察計畫。
- 7.五分港溪抽水設備及管線工程設計監造技術服務。
- 8.澎湖水資源與農地調查分析工作。
- 9.農田水利事業技術研究與發展業務推動。
- 10.南港地區耕作水資源潛力調查。
- 11.桃園 1-4 號埤塘水源反送至桃園大圳工程-協助辦理現地調查及測繪等事宜。
- 12.臺灣石門農田水利會因應亢旱石門大圳之配水研究。
- 13.台灣石門農田水利會湖口工作站一處攔河堰取水口流量率定作業。
- 14.花蓮玉里太平渠川渠水輪績效率測試及流量檢測。
- 15.臺東養殖漁業生產區先期規劃。
- 16.北埔圳幹線 0206 地震災害復建規劃設計。
- 17.迪佳圳新增灌區工程之先期可行性規劃。
- 18.亞東石化股份有限公司 T10 及 L3 尾氣連通管線(地下管)工程。
- 19.設施維護管理田間項丙級技術士教育訓練班。
- 20.管路灌溉項丙級技術士教育訓練班。
- 21.桃園大圳 10-13、10-15 號池串聯工程委託測設及監造技術服務。
- 22.二甲九圳取入水口及圳路改善工程委託測設及監造技術服務。
- 23.桃園大圳 10-09、10-10、10-13 號池串聯工程委託測設及監造技術服務。
- 24.大溪灌區灌溉水源改善與回歸水運用可行性評估規劃委託技術服務。

- 25.108 年度復興渠幹線全線水閘門自動化系統委託設計監造技術服務。
- 26.工程常用設計圖例手冊彙編(含技術師簽證)。
- 27.竹東圳輸水瓶頸段改善可行性方案評估。
- 28.107 年度農田水利設施工程管考系統與圖資數據研析。
- 29.108 年度農田水利設施工程管考智慧管理與品質督導研析。
- 30.108 年度農田水利災害防救系統整合暨行政業務協助。
- 31.督導農田水利會水文觀測及自動測報效能。
- 32.107 年農田水利天然災害防救業務之研析與推動。
- 33.108 年公共工程品質及勞工安全專業智能提升。
- 34.嘉南大圳幹支線自動控制水位監測站系統建置。
- 35.108 年度漁業署工程督導年終檢討會議。
- 36.養殖漁業生產區自主防災輔導及進排水路線上查詢系統更新及維護(第 2 年)委託服務擴充。
- 37.108 年度澎湖地區旱作灌溉推廣工作計畫(技術支援)。
- 38.利家圳調蓄水設施改善工程規劃。
- 39.關山圳興建調蓄水池工程可行性評估及先期規畫。

達成進度及其績效：

- 1.完成廣興圳蓄水農塘取水設施、蓄水設施、輸水設施及末端設施等規劃設置方案研擬，依方案規劃設計及預算書編制，並完成期末報告之審查。
- 2.完成瑠公水利會社子工作站轄區之一區至六區排水路幹、支及分線、抽水站、噴灌區與重要水工構造物基礎資料及水理資料運算。
- 3.完成瑠公水利會社子工作站轄區之一區至六區排水路幹、支及分線、抽水站、噴灌區與重要水工構造物的樁號銘牌共 209 片設計、製作及現場施設之工作，此外，將 108 年度所施設的樁號銘牌點位於瑠公水利會單機版 GIS，建置 GIS 圖層俾利瑠公水利會管理人員使用，再者，介接內政部國土測繪中心航空正射影像，協助瑠公水利會修正既有圳路 GIS 圖資，俾利瑠公水利會後續使用。
- 4.本案工程已於 108 年 10 月 18 日完工，業已完成相關竣工報驗。
- 5.完成第一期及第二期工程 108 年度設施及植栽維護，並協助成立委員會。
- 6.於 108 年 10 月 16 日完成金門綠能生態園區落成典禮之與會貴賓參訪。
- 7.本工程於 108 年 12 月 15 日發包完成，並於 109 年 2 月 1 日起開始施工；目前依照契約辦理監造作業中。
- 8.本案完成示範區域農民問卷調查及水資源與農地調查工作前置作業，目前依進度辦理現地調查工作。
- 9.蒐集完成國內外農業水利管理現狀及事業發展相關文獻資料，協助研析農田水利事業技術研究與發展所面臨的相關議題。
- 10.完成蒐集南港地區現況土地利用等基本資料，目前依台北市歷史圖資辦理南港耕作潛力區位現地調查之作業。
- 11.本工程業於 108 年底完成設計作業。

- 12.本計畫完成研析 103 至 107 年石門水庫蓄水量、供應石門大圳之水量、16 條支渠之配水量及石門水利會灌區降雨情勢；完成蒐集研析石門大圳幹線配水實務，包含正常灌溉與亢旱時期 16 條支渠之分水原則、輪灌期距、最低流量限制及渠道重要輸水特性等；完成石門水利會灌區作物之種植情勢、埤塘蓄容量與農糧耕作制度政策措施分析。分析工作 109 年繼續進行中。
- 13.完成石門水利會湖口工作站攔河堰取水口流量率定分析。
- 14.完成花蓮玉里太平渠川渠流量量測及率定分析。
- 15.完成臺東養殖漁業生產區先期規劃作業，並協助臺東縣政府提送工作事宜。
- 16.依契約已完成各項工作內容，並提送細部設計報告，目前已完成細部設計報告之審查作業，正依據審查意見進行修正，後續再提送細部設計報告修正版進行審查。
- 17.依契約已完成各項工作內容，並提送細部設計報告，目前已完成細部設計報告之審查作業，正依據審查意見進行修正，後續再提送細部設計報告修正版進行審查。
- 18.完成亞東石化股份有限公司 T10 及 L3 尾氣連通管線(地下管)工程設計作業。
- 19.辦理完成。(訓練 231 人；參加考試 213 人，術科通過 204 人，術科通過率為 95.77%)。
- 20.辦理完成。(訓練 45 人；參加考試 40 人，術科通過 34 人，術科通過率為 75.56%)。
- 21.本工程已於 108 年 9 月完工，設計暨監造作業完成。
- 22.本工程於 108 年 12 月已發包完成，目前辦理變更設計作業中。
- 23.本工程於 108 年 12 月已發包完成，目前辦理道路挖掘許可作業中。
- 24.依契約已完成各項工作內容，並提送期末報告，目前已完成期末報告之審查作業，正依據審查意見進行修正，後續再提送期末報告修正版進行審查。
- 25.本案 108 年度於復興渠幹線完成規劃設置復興渠阿蓮站入口水位監測站 1 處；大埔支線、前峰子支線、田厝支線、復興渠第三號排砂門及九關支線一輪灌區，共 5 處閘門監控站及精進灌溉智慧節水管理模式功能擴充。
- 26.完成彙整 U 型溝、版橋、箱涵及擋土橋(重力式及懸臂式)之工程設計常用尺寸範例，並建立工程設計常用尺寸圖例 70 例；完成建立各項工程施工注意事項及施工說明與相關標準圖；完成辦理工程設計常用圖例 70 例之技師簽證作業；完成調整及修正原「工程設計分析手冊」之結構計算參數、算式及流程，並編製完整版之工程設計分析手冊；完成辦理 2 場次工程設計常用圖例手冊說明會議；完成調整及修正結構計算及分析，並整併至原工程設計分析分析程式。
- 27.完成基本資料蒐集以及現地勘查工作；進行必要之斷面高程測量共 11 處，並提出方案 1(增加竹東圳流量 0.5cms)以及方案 2(增加竹東圳流量 1.0cms)之規劃方案，並分別針對 3 處瓶頸段提出改善工程規劃建議以及財務分析。
- 28.本案為系統保固的執行，業已於 108 年 3 月結束。
- 29.完成農田水利設施工程管考系統系統功能優化及功能建置。完成農田水利地理圖資優化介面與效能提升，協助建置及檢核工程履歷圖資。完成 16 場次「農田水利設施工程管考系統」教育訓練與輔導。每月協助辦理 2 次「資料申報追蹤與

資料庫統計暨分析」。套疊分析 103 至 106 年水利會「幹線更新改善工程」工程履歷圖資，及分析系統內工程停工原因。完成系統規劃、維護、資料備份與檢核。協辦工程品質督導作業 60 場次，並分析該 60 場次工程品質督導成果。協助辦理 3 場次以上工程品質督導相關會議。完成「埤塘工程」及「渡槽設施」2 項農田水利特色工程資料，內容包含「缺失」、「缺失矯正」、「預防策略」及「缺失照片」等。

30. 完成維護農田水利災情通報系統及建構農田水利災害防救系統整合平台及擴充系統模組功能，並建置雲端伺服器運作環境模組；完成辦理災情通報系統操作研習及災害防救系統教育訓練；完成農田水利防災業務法規研議及相關會議召開工作；完成 1 處自動測報設施結合防災業務應用示範；完成災中協勤作業及彙整應變小組會議簡報資料，並提供各水利會系統操作與問題排解；完成辦理農田水利防災應變演練及工作檢討會議，並協助辦理「無人飛行載具」應用於防災業務示範案例 2 件；完成彙整各水利會埤塘自主檢查表、汛期前抽查列管設施結果及缺失樣態等相關防災業務工作。
31. 完成自動測報系統應用於農業水資源調配及藍圖規劃評估作業基準，並建立測報作業參考手冊與系統工料項目圖說，以提供測報相關人員技術支援協助，而為增進測報系統整體進度與執行狀況，建立年度督導考評、預算書審查、會勘作業等查核機制，並持續維運監測站專案管理系統，俾利各水利會填報測站資料與查詢，辦理教育訓練培訓各水利會測報專員維護保養與故障排除之專業技能。
32. 完成建立颱風事件臨前分析機制，研判易致災地區整備部署之參考；完成農田水利汛期前整備及災中應變協勤業務，並協助擬定後續策進作為工作；辦理完成農田水利會防災水閘門應變演練、抗旱及震災應變研討會議；完成維護農田水利災情通報系統及雲端伺服器平台；完成辦理管理及防災績效考評作業，並建立災搶工程履歷資料。
33. 完成本案辦理工程施工品質及職業安全衛生管理實務講習會，已完成 6 場次參與人數總計 761 人次及辦理本年度公共工程協調會報參與計 93 人次。
34. 本案第二期完成南幹線官田工作站轄內麻豆支線及茄拔工作站轄內茄拔支線、東勢寮支線、善化支線及南幹支線自動控制監控站規劃設計及建置；完成南幹線 4 處自動控制水位監控站及輸配水管理模式建置；完成南幹線 8 處幹線直接中小給水文監測系統；完成官田及茄拔工作站水文監控管理設備建置。
35. 完成本案辦理工程施工查核(督導)及缺失查核檢討暨教育訓練研討會。
36. 輔導既有成立之養殖漁業生產區或魚塭集中區自主防災團體並進行防災經驗推廣，已完成 7 場次自主防災養殖區推動座談會、10 處自主防災區之客製化自主防災手冊、於颱風及豪雨期間，宜蘭、彰化、雲林、嘉義、臺南、高雄及屏東等 7 縣市計 10 處自主防災示範區實際防災應變作為成果彙編，已完成台南市及嘉義縣養殖漁業生產區之道路現地調查及數化工作。
37. 完成 108 年度申請農戶技術諮詢工作、彙整推廣補助成果資料，並完成成果報告。

38.完成利家圳及射馬干圳灌溉區域基本資料建置、利嘉溪地面水可利用評估、利家圳改善工程研擬並完成設計規劃。

39.完成關山圳計畫用水量統計、評估、分析，依分析結果修訂灌溉計畫用水量，完成單期作田現地作物調查，並提出合適灌溉方式之建議，完成針對關山圳自動化現代管理系統規劃評估，關山圳興建調蓄水池工程細部測量及初步設計，關山圳單期作田設置調蓄水池最佳位址評估選定及最適容積建議與進水及配水操作技術研擬。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第七項規定。

廿五、計畫名稱：農業水資源規劃及環境資源調查

經費來源：瑠公水利會、台中水利會、禾騰技術公司、北水局、石門水利會、宜蘭縣政府、桃園水利會、晨昷科技公司、漁業署、臺中水利會

執行情形：

- 1.108 年度水文自動監測系統應用及水利建造物安全調查評估工作計畫。
- 2.金門地區複合式栽培之合理灌溉用水量調查及推估。
- 3.107 年度水文自動測報監控系統規劃及水利設施電動化調查評估計畫。
- 4.108 年度水文自動測報監控系統規劃及水利設施電動化調查評估。
- 5.灌溉水路輸水損失調查研究(臺中農田水利會烏溪水系灌區)。
- 6.灌溉水路輸水損失對灌溉計畫及水權量之影響評估(臺中農田水利會烏溪水系灌區)。
- 7.臺中農田水利會大甲溪、大安溪停灌休耕範圍選定及作業手冊建置作業。
- 8.本會水理計算應用工具智慧型介面之建置委託資訊服務。
- 9.多元水源智慧調控-2.水資源物聯網感測技術創新研發。
- 10.108 年淹水損失推估模式精進及暴露量更新。
- 11.德基水庫水下抽泥規劃設計委託技術服務工作
藉由德基水庫下游河道所執行水質監測，了解底泥清淤所規劃暫存區之背景水質情形。
- 12.108 年度「石門水庫上游集水區流量與含砂量量測及水文資料收錄作業」。
- 13.108 年度臺灣石門農田水利會灌溉計畫之計畫有效雨量檢討及預測推估。
- 14.107 年度臺灣石門農田水利會埤塘設置太陽光電設施對水域生態環境及用水功能之影響調查評估。
- 15.農田水利會灌區外設施調查與推動農業跨域整合計畫：既有推動案例彙整評析與示範區域之調查規劃評估。
- 16.108 年度宜蘭縣水井輔導合法推動。
- 17.107 年桃園大圳大湳水廠 s1-1500 超音波流速儀維護。
- 18.108 年度臺灣桃園農田水利會高污染潛勢圳路及具污染潛勢水路之底泥重金屬檢測調查。
- 19.108 年度「桃園農田水利會貯水池、水路水文監測設置與動態分析管理平台委託設計監造技術服務。

20.108 年桃園大圳大湍水廠 sl-1500 超音波流速儀維護。

21.桃園市智慧節水管理系統研發與水資源多元應用。

22.桃園農田水利會河水堰取水口水位-流量率定成果彙整暨指定河系水權取水量調查。

23.108 年新竹市溪埔子及柯子湖人工濕地設施功能操作維護管理計畫，藉由盤點場域資源，協助環教場所認證申請之規劃。

24.108 年度關鍵基礎設施漁港安全防護研習。

25.新社區協成里頭崙山區域納入白冷圳擴大灌區可行性評估規劃。

達成進度及其績效：

- 1.完成 108 年水利建造物災前檢查及災害受損調查分析，並完成辦理汛期前水利建造物整體檢查及現況調查；完成水利建造物安全維護手冊編修；完成辦理 1 場次防災教育講習；改善提升現有自動測報系統功能，完成社子工作站影像監視系統設備維護更新改善，及修復新店工作站灣潭及大豐抽水站之影像監視系統設備；完成現有監測站定期維護保養作業，檢測各項設備運作狀況，並建立管理報表。
- 2.完成廈門地區氣象資料蒐集分析、金門地區蓄水設施調查，其中包含蓄水設施位置、規模、蓄容量及一般水質項檢測成果，並利用相關篩選條件提出未來適合作為示範農業蓄水設施區位。
- 3.完成水利會自建影像平台規劃設計工作及三處水利設施電動化工程調查規劃，以持續精進本會水利溝造物硬體設施與即時水情資訊監控，利用雲端水情監測系統提高灌溉及防災管理效能，達到監測數位化、行動化與資訊即時性之目標，以提升本會轄區居民及農作物之安全。
- 4.完成八仙圳致遠三路健行橋上游處設置水位影像監視站自動測報系統規劃設置、更新之主要工作外，工作團隊並完成辦理本會與瑠公水利會共建影像平台維運及協助本會辦理水門電動化更新規劃計有貴子坑圳取水門、水磨坑溪制水門、噶哩岸一圳取水門及排水門電動化更新之規劃建議，作為水利會於後續測報監控系統建置及水門電動化作業之辦理參考依據。
- 5.完成烏溪灌區渠道輸水損失量測。
- 6.完成烏溪灌區灌計畫及水權之檢討。
- 7.完成臺中水利會大安溪及大甲溪灌區歷年缺水特性評估，建立臺中水利會辦理停灌補償之標準作業流程，並建置停灌補償作業系統。
- 8.已完成渠道及常見水工構造物規劃及設計系統之開發，包括基本參數設定模組、水工構造物自動設計輸入輸出介面，提供水工構造物水理計算及參考模組，亦包括設計資料匯出等功能。
- 9.完成測試驗證場域的量測與規劃(包含農業灌溉水平衡分析、水位流量率定、渠道坡度與斷面量測等)，及測試驗證場域之規劃、調查、率定及相關分析內容等，以桃園第 10-13 號埤塘為主(10 處)。
- 10.完成畜牧業損失模式建置、暴露量更新與即時流通服務。
- 11.完成德基水庫規劃清除底泥之暫存區 2 處第一次水質採樣工作，包括懸浮固體與溶氧含量，後續預計再完成 3 次採樣，並分析 2 處水質之點位與時間的變化差異。

- 12.完成石門水庫上游集水區雨量、水位及流量量測，相關洪氾斷面架設及勞安訓練及相關系統資料庫維護。
 - 13.依據石門水利會灌區各雨量站(7處)之歷年日雨量資料，已完成本區域之降雨特徵分析，並採用合理的水田有效雨量推估方法分析各雨量站(工作站)之歷年實際發生有效雨量，並進一步歸納各區及各月份之平均值。各別雨量站針對各月份，由2018年往前推算20年之月有效雨量(20筆)，採用機率分佈法(伽瑪分佈及常態分佈法)、20年倒數第4位法、20年倒數第5位法等作為預測方法，並以合適度檢定作為機率分佈模式採用之標準，完成「計畫有效雨量」之推估，於當年度10-11月份編列隔年度之灌溉計畫使用。
 - 14.本計畫針對石門水利會太陽光電設施設置前後，進行生態環境、水質變化、用水調度之差異調查評估，期望生態及再生能源並行，達到綠色低碳城市目標，本計畫已完成5口埤塘調查評估。
 - 15.完成灌區外背景資料蒐集整理、及全省六處示範區域之灌溉水源相關調查、整體規劃與效益評估。
 - 16.完成宜蘭縣例行性工作資料分析及現勘查察與全縣納管水井輔導合法作業。
 - 17.完成107年桃園大圳大湍水廠s1-1500超音波流速儀維護及相關流量檢測分析。
 - 18.完成桃園灌區底泥檢測調查。
 - 19.已完成建置觀音、新屋及湖口工作站轄下共62口貯水池監測站；完成桃園大圳8、10、12支線及光復圳前共5站幹線水位影像監測站；完成調配及管理平台擴充，建置LINE BOT巡檢；完成桃園大圳自缺子分站至光復圳前共15處流量率定監造。
 - 20.完成108年桃園大圳大湍水廠s1-1500超音波流速儀維護及相關流量檢測分析。
 - 21.完成計畫基本資料盤點、重要標的作物篩選及相關文獻蒐集；重要標的作物之生長特性、灌溉與管理方法之彙整與探討；智慧節水管理系統之先期規劃；節水對照試驗與生產條件分析；智慧節水管理系統實施效益評估；宣導推廣影片，及提出後續至少4種可再推動智慧節水系統之標的作物及其試驗規劃建議。
 - 22.完成桃園水利會歷年已調查之河水堰取水口水位-流量率定成果彙整及十支線與桃園大圳上、下游指標率定分析探討。
 - 23.完成兩處人工濕地環教場所認證資源盤點、證期程規劃與短中長期程營運目標之擬定。
 - 24.完成本案辦理研討會1場次(2天)參加研討會人數66位，合於契約規定60人以上。
 - 25.完成新社灌區外頭崙山區域用水調查評估。
- 本計畫符合本中心捐助章程第二條第二項規定。

廿六、計畫名稱：農田灌溉水質管理

經費來源：瑠公水利會、七星水利會、艾奕康工程公司、桃園水利會、水利會聯合會
執行情形：

- 1.瑠公農田水利會灌溉圳路水質檢驗與監視。

2. 台北市七星農田水利會「108 年度灌溉水質調查」。

(1) 辦理灌區每 2 個月 1 次共 34 處之灌溉水質普測檢測工作。

(2) 辦理灌區 21 處每半年 1 次之灌溉水質全項精測檢測工作。

3. 桃園市水環境建設之水質監測採樣及生態評估委託技術服務。

該計畫已於 108 年 5 月完成所有水環境相關工程之水質採樣工作，並於 108 年 6 月完成樣品分析與報告繳交。

4. 桃園農田水利會灌區埤塘現況調查及埤塘管理模式之探討。

5. 108 年度灌溉蓄水池設置太陽光電設施水質監測。

達成進度及其績效：

1. 完成瑠公農田水利會灌區內之污染源調查追蹤，依據現場狀況及水質、渠道底泥分析資料，作為污染程度評估，並立即反應給水利會，提出有效預防之建議。

2. 完成七星水利會灌區加強灌溉水質監測及管理業務工作，並改善農業水資源污染情形，避免農田土壤遭受污染，保障農產品衛生安全，以維護農業生產環境。

3. 完成 107-108 年度計畫，針對桃園地區大漢溪、老街溪、社子溪、黃墘溪、南崁溪等流域進行水環境建設之工程進行含採樣與分析共計 827 點次，以瞭解工程施工狀況對水質之影響變化。

4. 完成桃園水利會灌區內桃園、大竹、大園及大溪等工作站埤塘測量、埤塘蓄水容量、水位容量及繪製地形圖及湖口及草漯工作站最高水深檢測及標示作業。

5. 完成 108 年度共 4 季次桃園水利會灌溉蓄水池太陽光電設施水質監測及優養化評估工作。108 年度水質優養化程度較以往略為降低，除上游水源總磷含量相對減少外，於埤塘中架設太陽光電板，其遮蔽行為有助於降低水中藻類行光合作用及增生之現象。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第一項規定。

廿七、計畫名稱：環境及生態調查評估與管理

經費來源：水利規劃試驗所、北區水資源局、台東縣大武鄉公所、台東縣政府、新竹環保局、德基水庫管委會

執行情形：

1. 雙溪生態水庫可行性規劃檢討(8)-環境、生態專題-雙溪區復耕梯田規劃。

2. 108 及 109 年度寶二水庫與隆恩堰水質監測與水域生態環境調查研究(1/2)。

(1) 完成 108 年 1 月份至 12 月份寶二水庫、上坪溪流域、隆恩堰水質監測作業。

(2) 完成 4 季次寶二水庫魚類及藻類生態調查工作。

(3) 協助北水局提出寶二水庫停止營運期間環境監測工作。

(4) 初步推估寶二水庫內鱸(大頭鰱)的數量及魚探機總魚數調查。

3. 108 及 109 年度石門水庫與羅東堰水質監測與水域生態環境調查研究(1/2)。

(1) 完成 108 年 1 月份至 12 月份石門水庫及其集水區、羅東堰水質監測作業。

(2) 完成石門水庫底泥品質調查分析工作。

(3) 完成 4 季次石門水庫魚類及藻類生態調查工作。

(4) 協助北水局完成 4 次藻類增生事件加強監測及新聞稿編撰。

4.本鄉金龍湖遊憩區水質調查案。

(1)針對金龍湖進行豐枯水期各乙次水質監測與湖區水深量測，以提出水質改善建議。

(2)於 108 年 12 月 1 日開工，並於 109 年 1 月份辦理枯水期調查作業。

5.107-108 年度大坡池重要濕地(國家級)生態及水質調查監測。

(1)完成 4 季次水質、生態及水域面積調查工作。

(2)完成上游水源共 11 月份含砂量調查作業。

6.108 年度新竹縣頭前溪流域生態治理區成效評估暨教育推廣。

協助 3 處生態治理區水質淨化成效評估，並協助環教認證場域之營運與推廣。

7.108 年度德基水庫水質與藻類監測。

利用 4 次水質採樣與藻類調查分析，針對水質與藻類現況與歷年變化趨勢進行分析，並依據分析結果，研提相關集水區水質治理改善規劃建議。

達成進度及其績效：

- 1.依照契約規定完成:雙溪區環境特性分析、基本資料蒐集與分析、梯田涵養水源國內外相關文獻蒐集及分析、復耕梯田序資料蒐集及分析、試辦場址調查規劃與擇定、水質及水量觀測分析環境教育規劃、人文社經及環境面滯洪與防洪涵養水源與淨化水質綜合評析成果、辦理 1 場次環境營造及環境教育工作坊透過專家學者專題演講方式引導參與人員以互動討論方式進行多元思考並回饋意見進行溝通交流、進行水資源涵養及種植未施化肥與未施農藥之無毒作物等試驗計畫達到「水源涵養」及促進「地方發展」之雙贏目的、研擬選擇可復耕之水梯田辦理規劃期能發揚地方特色及加值友善水資源、完成水梯田對於水資源涵養及生物多樣性之功能探討。
- 2.寶二水庫水質監測均符合飲用水水源水質標準，庫區水位偏低時期或颱風時期，CTSI 受到濁度影響極大，建議輔以其他優養指標評估水庫水體優養化情形。經推估計算，庫區中大型魚類平均密度約為 0.000142 (尾/立方公尺)總數量約為 4,439 尾，庫區內對水質維護有益的工具性魚種逐年減少，建議應考量日後繼續放流魚苗。
- 3.石門水庫水質監測均符合飲用水水源水質標準，底泥檢測亦符合底泥品質指標，CTSI 優養化比例為 13 %，較歷年監測結果為佳。經推估計算，庫區中大型魚類平均密度約為 0.00369 (尾/立方公尺)總數量約為 709,296 尾。未來建議可以放流白鰱、鰱、青魚及草魚等工具性魚種藉以改善水質。
- 4.已完成枯水期水質監測及湖區水深量測調查工作，湖區上游進水口流量低且長期未浚淤，加以湖區中游廢棄橋墩阻擋水流，致上游水質優養化情形較中下游更為嚴重。
- 5.完成 4 季次水質、生態及水域面積調查工作，掌握大坡池水質及濕地內各物種之生長分布、組成、數量變化等；並配合 GIS 圖層比對分析等，瞭解大坡池重要濕地水域面積各季變化；完成上游水源共 11 月份含砂量調查作業，了解上游水體含砂量貢獻。

- 6.完成 2 季次生態調查、80 點次底泥高度量測、4 點次底泥成分分析、100 點次水質採樣分析、90 點次水量量測、2 場次志工及教師培訓、4 場次弱勢學童夏令營、5 場次到校服務辦理，同時包括生態公園網頁建置、宣導摺頁手冊製作等，最後協助水質淨化效能評估，研提效能提升建議，精進場域永續維運。
7. 完成 104 點次藻類調查與 128 點次水質採樣分析工作，將每次調查結果建置更新至「德基水庫水質管理網頁」中，並進行歷年藻類與水質變化趨勢分析，同時配合相關自然與人為水質影響因子之資料收集，檢討集水區治理工作成效，並提出多項未來治理工作之改善規劃建議。

本計畫符合本中心捐助章程第二條第一項規定。

廿八、計畫名稱：地下水、底泥與廢棄物管理

經費來源：水利署、艾奕康工程公司、宜蘭縣政府、臺中水利會、水利會聯合會
執行情形：

- 1.108 年度地下水水質檢測分析與評估。
- 2.107-109 年度桃園市農地土壤汙染控制場址適當措施改善計畫(第 3 期之 3-2)污染改善工作-桃園大圳第三、四支線等灌區。
該計畫於 108 年度是針對欲改善農地進行初步土壤肥力背景調查，為跨年度計畫，預計於 109 年度進行已改善區域之複驗調查。
- 3.107 年度宜蘭縣管河川底泥品質採樣調查。
辦理南澳溪、東澳溪與大溪川等 3 條縣管河川底泥品質採樣調查計畫書與河川底泥採樣及檢測項目分析作業，並於環保署網路申報系統申報底泥品質檢測資料。
- 4.108 年度宜蘭縣智慧地下水管理推動。
- 5.水質與土壤零星檢測分析。
本年度計畫除執行一般檢測工作外(如搭排、水利會複驗樣品等)，尚包含其他非檢測型計畫，皆已於 108 年度完成。
- 6.108 年度圳路之底泥重金屬檢測調查工作(年度包辦)。
- 7.108 年度本會轄區高污染潛勢圳路水質監測、污染源精進調查及區排取水系統調查。
- 8.108 年度針對農田水利會轄區地下水具污染潛勢區進行水質加強檢測。
針對宜蘭、彰化、雲林、嘉南、高雄及屏東等農田水利會轄區地下水具污染潛勢區採集 84 口進行砷、鐵、錳分析。
- 9.108 年度農田水利會底泥品質調查管理。
 - (1)確認各農田水利會第一輪底泥品質調查資料並與土基會比對確認。
 - (2)協助各農田水利會檢討第一輪底泥品質調查渠道名單並調整第二輪調查名單。
 - (3)協助農委會與各農田水利會彙整異動名單說明資料與回覆土基會。
 - (4)協助各農田水利會規劃第二輪底泥品質調查期程及經費概估。

達成進度及其績效：

- 1.完成 108 年度地下水水質檢測分析與評估。
- 2.該年度針對肥力調查之土壤樣品約計 96 個，將作為改善措施擬定之參考，下階段將開始進行改善後廠址之複驗，預計執行至 109 年度 6 月。

- 3.由檢測分析結果顯示，部分採樣點有檢出微量農藥或有機化合物，但是濃度仍遠低於法規下限值，可能為早年使用後尚未完全降解之殘留濃度，或因人為之燃燒行為(如焚燒雜草、金紙等)所產生，含量仍在自然背景範圍內。三條溪流 8 個底泥樣本中有 7 處檢驗出重金屬，其中重金屬汞、銅、鎘、鉛與鋅等五項重金屬均符合底泥品質指標限值，其餘砷、鉻與鎳等三項重金屬均有檢出，且部分樣本超過底泥品質下限值。
 - 4.完成宜蘭例行性相關業務資料分析與現勘調查及全縣納管水井辦理輔導合法申辦水權相關工作。
 - 5.108 年度執行之零星檢測案除一般如搭排之檢測案外，另包括自動測站比對計畫、石門水利會實驗室輔導計畫等，整年度共計執行 40 件次，實際合計總業績為 \$1,365,450 元。
 - 6.完成 108 年度台中灌區個極重要圳路之底泥重金屬 4 季檢測調查工作。
 - 7.完成水質採樣共 186 處次、樹脂包投放 140 處次及相關分析工作，並針對八寶圳、大肚圳進行污染源介入點調查，南屯工作站灌溉系統圖繪製與污染源調查，土壤重金屬採樣與檢測共 411 處並完成相關污染源成因分析作業。
 - 8.由地下水檢測分析結果顯示，砷、鐵、錳符合灌溉水質標準限值分別為 83%、33.3%及 0%，後續建議持續加強監測以維護農田灌溉用水品質。
 - 9.完成各農田水利會第一輪底泥品質調查資料確認，並協助調整第二輪調查名單與回覆土基會。同時完成第二輪底泥品質調查期程規劃及經費概估。
- 本計畫符合本中心捐助章程第二條第四項規定。

參、決算概要

一、收支營運實況

本年度收入決算計296,552,503元，較上年度決算240,307,023元增加56,245,480元，約增加23.41%。本年度收入決算含業務收入261,848,555元、業務外收入34,703,948元。

本年度支出決算計260,235,726元，較上年度決算215,375,485元增加44,860,241元，約增加20.83%。本年度支出決算含業務支出240,607,882元、業務外支出10,548,650元、所得稅費用9,079,194元。

本年度收入決算減支出決算，本期賸餘36,316,777元。

二、現金流量實況

本年度業務活動之淨現金流入7,393,811元，投資活動之淨現金流出35,930,179元，籌資活動之淨現金流出1,015,628元，本期現金淨減少29,551,996元，期初現金及約當現金447,470,014元，期末現金及約當現金417,918,018元。

三、淨值變動實況

本年度期末淨值餘額640,693,633元，較上年度期末淨值餘額622,094,476元增加18,599,157元。

四、資產負債實況

本年度資產計846,751,030元(含流動資產470,840,213元、不動產、廠房及設備367,792,517元、其他資產8,118,300元)較上年度增加7,610,523元，本年度負債及淨值計846,751,030元(含流動負債78,033,867元、其他負債128,023,530元、基金370,410,445元、公積19,970,577元及累積餘絀250,312,611元)較上年度增加7,610,523元。

財團法人農業工程研究中心

收支營運決算表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

上年度決算數	科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增(減一)	
				金額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
	收入總額				
205,452,552	業務收入	186,218,000	261,848,555	75,630,555	40.61
205,452,552	勞務收入	186,198,000	261,848,555	75,650,555	40.63
19,182,330	補助計畫收入	24,064,000	26,828,917	2,764,917	11.49
186,270,222	委辦計畫收入	162,134,000	235,019,638	72,885,638	44.95
0	其他業務收入	20,000	0	-20,000	-100.00
34,854,471	業務外收入	34,480,000	34,703,948	223,948	0.65
34,816,901	財務收入	34,450,000	34,687,998	237,998	0.69
3,627,676	利息收入	3,400,000	3,810,998	410,998	12.09
30,861,286	租賃收入	31,000,000	30,807,000	-193,000	-0.62
327,939	其他收入	50,000	70,000	20,000	40.00
37,570	其他業務外收入	30,000	15,950	-14,050	-46.83
240,307,023	合計	220,698,000	296,552,503	75,854,503	34.37
	支出總額				
199,517,332	業務支出	210,513,000	240,607,882	30,094,882	14.30
163,689,709	勞務成本	162,810,000	201,009,369	38,199,369	23.46
19,182,330	補助計畫支出	24,064,000	26,828,917	2,764,917	11.49
136,831,670	委辦計畫支出	121,600,000	166,657,168	45,057,168	37.05
7,675,709	自辦計畫支出	17,146,000	7,523,284	-9,622,716	-56.12
33,143,888	管理費用	38,600,000	33,813,615	-4,786,385	-12.40
2,683,735	其他業務支出	9,103,000	5,784,898	-3,318,102	-36.45
915,305	折舊費用支出	6,145,000	3,171,929	-2,973,071	-48.38
1,768,430	雜項支出	2,958,000	2,612,969	-345,031	-11.66
9,625,269	業務外支出	10,185,000	10,548,650	363,650	3.57
9,625,269	其他業務外支出	10,185,000	10,548,650	363,650	3.57
6,232,884	所得稅費用	0	9,079,194	9,079,194	-
215,375,485	合計	220,698,000	260,235,726	39,537,726	17.91
24,931,538	本期賸餘	0	36,316,777	36,316,777	-

財團法人農業工程研究中心

現金流量決算表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比 較 增 (減 -)	
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量				
稅前賸餘(短絀)	0	45,395,971	45,395,971	-
利息股利之調整	-3,400,000	-3,810,998	-410,998	12.09
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-3,400,000	41,584,973	44,984,973	-1,323.09
調整非現金項目				
折舊費用	6,145,000	3,171,929	-2,973,071	-48.38
應收款項(增加)	-200,000	-21,249,602	-21,049,602	10,524.80
預付款項(增加)	0	-872,287	-872,287	-
應付款項(減少)	-20,000	-30,061,656	-30,041,656	150,208.28
其他流動負債增加	0	20,088,650	20,088,650	-
未計利息股利之現金流入(流出)	2,525,000	12,662,007	10,137,007	401.47
收取利息	3,400,000	3,810,998	410,998	12.09
支付所得稅	0	-9,079,194	-9,079,194	-
業務活動之淨現金流入(流出)	5,925,000	7,393,811	1,468,811	24.79
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備	-14,101,000	-32,980,945	-18,879,945	133.89
增加無形資產及其他資產	-300,000	-2,949,234	-2,649,234	883.08
投資活動之淨現金流入(流出)	-14,401,000	-35,930,179	-21,529,179	149.50
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	40,000	-1,015,628	-1,055,628	-2,639.07
籌資活動之淨現金流入(流出)	40,000	-1,015,628	-1,055,628	-2,639.07
現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,436,000	-29,551,996	-21,115,996	250.31
期初現金及約當現金	467,796,000	447,470,014	-20,325,986	-4.35
期末現金及約當現金	459,360,000	417,918,018	-41,441,982	-9.02

財團法人農業工程研究中心

淨值變動表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科目	本年度期初餘額	本 年 度		本年度期末餘額	說明
		增	加 減 少		
基金	370,410,445	-	-	370,410,445	
創立基金	500,000	-	-	500,000	
其他基金	369,910,445	-	-	369,910,445	
公積	37,688,197	-	17,717,620	19,970,577	
其他公積	37,688,197	-	17,717,620	19,970,577	減少部份為各項設備本年度之折舊金額及儀器用品等設備汰舊除帳
累積餘絀	213,995,834	36,316,777	-	250,312,611	
累積賸餘	213,995,834	36,316,777	-	250,312,611	本期賸餘 36,316,777元
合 計	622,094,476	36,316,777	17,717,620	640,693,633	

附註：

依「農業財團法人會計處理及財務報告編製準則」第20條規定重分類科目如下：原各項設備修正為其他公積；電算機設備準備金、儀器設備準備金、累計退職準備金及累計退休準備金合併修正為什項負債。

財團法人農業工程研究中心

資產負債表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增(減-)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資產				
流動資產	470,840,213	478,270,320	-7,430,107	-1.55
現金	417,918,018	447,470,014	-29,551,996	-6.60
應收款項	51,999,842	30,750,240	21,249,602	69.10
預付款項	922,353	50,066	872,287	1,742.27
不動產、廠房及設備	367,792,517	355,701,121	12,091,396	3.40
土地	263,370,653	251,820,653	11,550,000	4.59
房屋及建築	142,809,115	137,103,862	5,705,253	4.16
機械及設備	60,815,633	70,417,981	-9,602,348	-13.64
什項設備	5,860,468	17,922,397	-12,061,929	-67.30
交通及運輸設備	6,424,370	7,114,896	-690,526	-9.71
其他設備	2,165,445	18,588,507	-16,423,062	-88.35
減:累積折舊	-113,653,167	-149,267,175	35,614,008	-23.86
購建中固定資產	0	2,000,000	-2,000,000	-100.00
其他資產	8,118,300	5,169,066	2,949,234	57.06
什項資產	8,118,300	5,169,066	2,949,234	57.06
資 產 合 計	846,751,030	839,140,507	7,610,523	0.91
負債				
流動負債	78,033,867	88,006,873	-9,973,006	-11.33
應付款項	16,458,017	46,519,673	-30,061,656	-64.62
其他流動負債	61,575,850	41,487,200	20,088,650	48.42
其他負債	128,023,530	129,039,158	-1,015,628	-0.79
什項負債	128,023,530	129,039,158	-1,015,628	-0.79
負 債 合 計	206,057,397	217,046,031	-10,988,634	-5.06
淨值				
基金	370,410,445	370,410,445	0	0.00
創立基金	500,000	500,000	0	0.00
其他基金	369,910,445	369,910,445	0	0.00
公積	19,970,577	37,688,197	-17,717,620	-47.01
其他公積	19,970,577	37,688,197	-17,717,620	-47.01
累積餘絀	250,312,611	213,995,834	36,316,777	16.97
累積賸餘	250,312,611	213,995,834	36,316,777	16.97
淨 值 合 計	640,693,633	622,094,476	18,599,157	2.99
負 債 及 淨 值 合 計	846,751,030	839,140,507	7,610,523	0.91

附註：

依「農業財團法人會計處理及財務報告編製準則」第20條規定重分類科目如下：原庫存現金及銀行存款合併為現金；應收帳款及其他應收帳款合併為應收款項；暫付款修正為預付款項及購建中固定資產；圖書雜誌設備併入什項設備；存出保證金修正為什項資產；應付帳款、應付設備款、代收款及應付所得稅款合併為應付款項；暫收款及保留款合併為其他流動負債；各項設備修正為其他公積；電算機設備準備金、儀器設備準備金、累計退職準備金及累計退休準備金合併修正為什項負債。

財團法人農業工程研究中心

收入明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務收入	186,218,000	261,848,555	75,630,555	40.61	
勞務收入	186,198,000	261,848,555	75,650,555	40.63	
補助計畫收入	24,064,000	26,828,917	2,764,917	11.49	本年度補助計畫增加
委辦計畫收入	162,134,000	235,019,638	72,885,638	44.95	本年度委辦計畫增加
其他業務收入	20,000	-	-20,000	-100.00	本年度無此項收入
業務外收入	34,480,000	34,703,948	223,948	0.65	
財務收入	34,450,000	34,687,998	237,998	0.69	
利息收入	3,400,000	3,810,998	410,998	12.09	定期存款較預估多
租賃收入	31,000,000	30,807,000	-193,000	-0.62	
其他收入	50,000	70,000	20,000	40.00	場地出借之使用清潔費較預估多
其他業務外收入	30,000	15,950	-14,050	-46.83	物品報廢售出款項較預期減少
合 計	220,698,000	296,552,503	75,854,503	34.37	

財團法人農業工程研究中心

支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比 較 增 (減 -)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
業務支出	210,513,000	240,607,882	30,094,882	14.30	
勞務成本	162,810,000	201,009,369	38,199,369	23.46	
補助計畫支出	24,064,000	26,828,917	2,764,917	11.49	補助計畫金額增加，相關支出亦增加
委辦計畫支出	121,600,000	166,657,168	45,057,168	37.05	委辦計畫金額增加，相關支出亦增加
自辦計畫支出	17,146,000	7,523,284	-9,622,716	-56.12	撙節支出
管理費用	38,600,000	33,813,615	-4,786,385	-12.40	撙節支出
其他業務支出	9,103,000	5,784,898	-3,318,102	-36.45	
折舊費用支出	6,145,000	3,171,929	-2,973,071	-48.38	
房屋及建築折舊費用支出	200,000	230,488	30,488	15.24	資產購置之折舊費用較預估值多
機械及設備折舊費用支出	5,590,000	2,849,964	-2,740,036	-49.02	資產購置之折舊費用較預估值少
什項設備折舊費用支出	355,000	91,477	-263,523	-74.23	資產購置之折舊費用較預估值少
雜項支出	2,958,000	2,612,969	-345,031	-11.66	
員工參加講習及在職訓練費支出	1,782,000	1,360,863	-421,137	-23.63	撙節支出
研究著作獎助費支出	200,000	223,000	23,000	11.50	員工申請人數及審核通過之篇數較預估多
農場和環境維護費支出	976,000	1,029,106	53,106	5.44	
業務外支出	10,185,000	10,548,650	363,650	3.57	
其他業務外支出	10,185,000	10,548,650	363,650	3.57	
員工自強活動經費支出	5,985,000	5,252,170	-732,830	-12.24	撙節支出
獎學金支出	100,000	30,000	-70,000	-70.00	申請人數較預估少
其他各項臨時支出	4,100,000	5,266,480	1,166,480	28.45	1.增加補貼出租土地之地價稅 2.補助計畫之中心配合款較預估值多
所得稅費用	0	9,079,194	9,079,194	-	
合 計	220,698,000	260,235,726	39,537,726	17.91	

財團法人農業工程研究中心

固定資產投資明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項 目	本 年 預 算 數 (1)	本 年 決 算 數 (2)	比較增減(-)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
不動產、廠房及設備					
土地	0	11,550,000	11,550,000		- 增購員工宿舍
房屋及建築	0	9,450,000	9,450,000		- 增購員工宿舍
機械及設備	12,101,000	13,249,145	1,148,145	9.49	
什項設備	2,000,000	731,800	-1,268,200	-63.41	
辦公傢俱	500,000	0	-500,000	-100.00	撙節支出
機電設備	1,000,000	629,000	-371,000	-37.10	撙節支出
其他雜項購置	500,000	102,800	-397,200	-79.44	撙節支出
合 計	14,101,000	34,980,945	20,879,945	148.07	

財團法人農業工程研究中心
基金數額增減變動表
 中華民國108年度

單位:新臺幣元

捐 助 者	創立時原始基金金額	本年度期初基金金額 (1)	本年度基金增(減)金額 (2)	本年度期末基金金額 (3)=(1)+(2)	捐助基金比率 %		說 明
					創立時原始捐助基金金額占其總額比率	本年度期末基金金額占其總額比率	
政府捐助							
一、其他							
臺灣桃園農田水利會	45,000	45,000	0	45,000	9.00	0.01	
台北市瑠公農田水利會	175,000	175,000	0	175,000	35.00	0.05	
二、累積賸餘轉基金		162,760,596	0	162,760,596		43.94	
政府捐助小計	220,000	162,980,596	0	162,980,596	44.00	44.00	
民間捐助							
一、其他團體機構							
農田水利會聯合會建設基金	280,000	280,000	0	280,000	56.00	0.08	
二、累積賸餘轉基金		207,149,849	0	207,149,849		55.92	
民間捐助小計	280,000	207,429,849	0	207,429,849	56.00	56.00	
合計	500,000	370,410,445	0	370,410,445	100.00	100.00	

財團法人農業工程研究中心

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位:人

職 類 (稱)	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增(減) 說 明 (3)=(2)-(1)	說 明
董事長	1	1	0	
主任	1	1	0	
研究員	2	2	0	
副研究員	11	12	1	依計畫需要作調整
助理研究員	46	48	2	依計畫需要作調整
技師	7	7	0	
副技師	7	7	0	
助理技師	19	25	6	依計畫需要作調整
專員	2	2	0	
組員	4	4	0	
合 計	100	109	9	

財團法人農業工程研究中心

用人費用彙計表

中華民國108年度

項目 名稱 (職別)	本年度預算										本年度決算										說明
	薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金	退休、卹 養金及實 惠費	分攤保險費	福利費	其他	合計 (1)	薪資	超時工作報 酬	津貼	獎金	退休、卹養 金及實惠費	分攤保險費	福利費	其他	合計 (2)	比較增(減) (3)=(2)-(1)		
董事長									-										(1)員工薪 資、職等調 整。		
主任	1,284,000		331,952	568,000	131,778	127,764	18,118	78,076	2,539,688	1,284,300		420,000	568,101	150,405	133,894	14,400	66,626	2,637,726	98,038		
研究員	2,427,000		142,265	869,000	201,291	214,010	72,725	137,826	4,064,117	2,408,820		180,000	841,808	229,741	224,278	57,800	117,614	4,060,061	- 4,056		
副研究員	10,284,000	258,869	595,735	3,522,000	1,410,826	1,128,506	683,575	835,980	18,719,491	11,790,540	506,301	753,750	3,789,790	1,610,247	1,182,652	543,285	713,384	20,889,949	2,170,458		
助理研究員	27,260,000	748,097		8,334,000	2,445,630	3,485,305	1,007,059	2,682,117	45,962,208	30,600,245	1,463,149		8,767,885	2,791,322	3,652,530	800,380	2,288,785	50,364,296	4,402,088		
技師	5,983,000	83,860	160,048	2,013,000	495,731	612,872	342,489	496,776	10,187,776	6,232,050	164,016	202,500	2,125,040	565,803	642,277	272,200	423,924	10,627,810	440,034		
副技師	3,431,000	119,305		1,143,000	293,795	473,754	128,716	502,635	6,092,205	3,759,780	233,339		1,209,740	335,323	496,485	102,300	428,924	6,565,891	473,686		
助理技師	7,948,000	135,982		2,173,000	931,660	1,335,832	215,735	846,197	13,586,406	10,664,075	265,958		2,245,462	1,063,351	1,399,925	171,460	722,102	16,532,333	2,945,927		
專員	1,506,000	32,628		502,000	116,714	158,380	216,415	154,174	2,686,311	1,505,880	63,815		483,504	133,212	165,979	172,000	131,564	2,655,954	- 30,357		
組員	2,215,000	26,259		738,000	172,575	263,577	255,168	251,219	3,921,798	2,214,780	51,358		638,743	196,968	276,223	202,800	214,378	3,795,250	- 126,548		
總計	62,338,000	1,405,000	1,230,000	19,862,000	6,200,000	7,800,000	2,940,000	5,985,000	107,760,000	70,460,470	2,747,936	1,556,250	20,670,073	7,076,372	8,174,243	2,336,625	5,107,301	118,129,270	10,369,270		

單位：新臺幣

單位：新臺幣元

主辦會計：會計 江季旻



首 長：董事長 黃金春

